

3161. 物块放置查询

难度: Hard

有一条无限长的数轴，原点在 0 处，沿着 x 轴 **正** 方向无限延伸。

给你一个二维数组 `queries`，它包含两种操作：

- 操作类型 1： `queries[i] = [1, x]`。在距离原点 x 处建一个障碍物。数据保证当操作执行的时候，位置 x 处 **没有** 任何障碍物。
- 操作类型 2： `queries[i] = [2, x, sz]`。判断在数轴范围 $[0, x]$ 内是否可以放置一个长度为 sz 的物块，这个物块需要 **完全** 放置在范围 $[0, x]$ 内。如果物块与任何障碍物有重合，那么这个物块 **不能** 被放置，但物块可以与障碍物刚好接触。注意，你只是进行查询，并 **不是** 真的放置这个物块。每个查询都是相互独立的。

请你返回一个 boolean 数组 `results`，如果第 i 个操作类型 2 的操作你可以放置物块，那么 `results[i]` 为 `true`，否则为 `false`。

示例 1：

输入： `queries = [[1,2],[2,3,3],[2,3,1],[2,2,2]]`

输出： `[false,true,true]`

解释：



查询 0，在 $x = 2$ 处放置一个障碍物。在 $x = 3$ 之前任何大小不超过 2 的物块都可以被放置。

示例 2：

输入： `queries = [[1,7],[2,7,6],[1,2],[2,7,5],[2,7,6]]`

输出： `[true,true,false]`

解释：



- 查询 0 在 $x = 7$ 处放置一个障碍物。在 $x = 7$ 之前任何大小不超过 7 的物块都可以被放置。
- 查询 2 在 $x = 2$ 处放置一个障碍物。现在，在 $x = 7$ 之前任何大小不超过 5 的物块可以被放置， $x = 2$ 之前任何大小不超过 2 的物块可以被放置。

提示：

- $1 \leq \text{queries.length} \leq 15 * 10^4$
- $2 \leq \text{queries}[i].\text{length} \leq 3$
- $1 \leq \text{queries}[i][0] \leq 2$
- $1 \leq x, sz \leq \min(5 * 10^4, 3 * \text{queries.length})$
- 输入保证操作 1 中， x 处不会有障碍物。
- 输入保证至少有一个操作类型 2。